

Série 13 : Courbes paramétrées

EXERCICE 1 : (BAC S1 2002)

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- On considère la courbe (H) d'équation $x^2 - 2y^2 = 1$.
 Justifier que (H) est une conique dont on donnera un foyer, la directrice associée et l'excentricité. Construire (H) .
- On étudie en fonction du temps t le mouvement du point $M(x; y)$ du plan tel que :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\cos 2t} \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan 2t \end{cases} \quad \text{pour } t \in \mathbb{R}. \text{ Montrer que la trajectoire } (\Gamma) \text{ de } M \text{ est une partie de } (H) \text{ que l'on précisera.}$$
- Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{V}$ et en déduire la tangente à (Γ) au point d'abscisse 2.
- Déterminer les coordonnées du vecteur accélérateur et vérifier que le mouvement est accéléré.

EXERCICE 2 : (BAC S1 2003)

Dans le plan orienté, (C) est le cercle trigonométrique. A tout point m de (C) , on associe le point M symétrique du point A d'abscisse 1 par rapport à la tangente en m au cercle (C) . On cherche à construire l'ensemble (Γ) des points M lorsque m décrit (C) .

- Montrer que l'axe des abscisses est un axe de symétrie de (Γ) .
- Pour un point m de (C) , soit t une mesure de l'angle $(\vec{OA}, \vec{Om})$. Montrer que les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ de M sont telles que :

$$\begin{cases} x(t) = 2 \cos t - \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin t - \sin 2t \end{cases} \quad (1)$$
- On doit construire la courbe paramétrée (Γ) dont (1) est un système d'équations paramétriques le réel t parcourant $\mathbb{R}$.
 - Etudier les variations de $x(t)$ et $y(t)$ sur l'intervalle $[0; \pi]$
 - Montrer que pour tout t non nul, un vecteur directeur de la tangente en M à (Γ) est $\vec{u}(\cos \frac{3t}{2}, \sin \frac{3t}{2})$.
- Soit M un point de (Γ) de paramètre t , $a(t)$ le coefficient directeur de la droite (AM) . Déterminer la limite a_0 de $a(t)$ lorsque t tend vers 0. (On admet que a_0 est la pente de la tangente en A à (Γ)).
- Déterminer tous les points où la tangente est parallèle à un des axes du repère.
- Tracer la courbe (Γ) .

EXERCICE 3 : (BAC S1 2005)

Série 13 : Courbes paramétrées

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (Unité graphique 2 cm).

1) Etude d'une courbe paramétrée. On considère la courbe (C) définie paramétriquement par :

$$\begin{cases} x = f(t) = \frac{-t^2}{2} + t \\ y = g(t) = \frac{t^2}{2} + t \text{ avec } t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- Etudier conjointement les variations sur $\mathbb{R}$ de f et g .
 - Préciser les points de (C) où la tangente est parallèle à l'un des axes de coordonnées.
 - Préciser les points d'intersection de (C) avec chacun des axes et donner un vecteur directeur de la tangente en ces points.
- 2) Nature de la courbe
- Soit s l'application du plan complexe qui au point m d'affixe z associe le point M' d'affixe Z telle que $Z = (1+i)z$. Donner la nature et les éléments caractéristiques de S .
 - Déterminer l'affixe Z de M' sous la forme $Z = X + iY$ lorsque M est un point de (C).
 - Soit (L) l'image de (C) par s . Déterminer une équation cartésienne de (L) .
 - Déterminer alors la nature et les éléments caractéristiques de (L) . En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (C). Construire géométriquement (C). On marquera les points identifiés dans les questions 1-b) et 1-c).

EXERCICE 5 : (BAC S1 2006)

- 1) On considère l'équation différentielle suivante : $y' + y = \frac{e^{-x} \cos x}{2 + \sin x}$ (E). f étant une fonction numérique dérivable sur $\mathbb{R}$, on pose $g(x) = e^x f(x)$
- Montrer que f est solution de (E) si et seulement si $g'(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$.
 - Déterminer la solution générale de (E), en déduire la solution de (E) qui s'annule en 0.
- 2) Dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct, on considère la courbe (Γ) d'équations paramétriques : $\begin{cases} x(t) = \ln(2 + \sin t) \\ y(t) = \ln(2 + \cos t) \end{cases} t \in \mathbb{R}$.
- Compare $M(t)$ et $M(t + 2\pi)$ ainsi que $M(t)$ et $M(-t + \frac{\pi}{2})$.
 - En déduire que la symétrique orthogonale d'axe la première bissectrice conserve (Γ) et montrer que pour construire (Γ) , il suffit d'étudier x et y dans $[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}]$.
 - Dresser le tableau de variations des fonctions x et y dans $[\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}]$ et tracer la courbe (Γ) .

EXERCICE 6 : (Extrait concours CREES S1 édition 2022)

On considère les équations différentielles suivantes : $(E_1): y'' + 4y = 0$ et $(E_2): y'' + y = 0$.

- 1) Donner la solution de (E_1) dont la courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ passe par le point $A(0; -2)$ et admet en ce point une tangente horizontale.

Série 13 : Courbes paramétrées

- 2) Donner la solution g de l'équation (E_2) vérifiant $g\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$ et $g'\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1$.
- 3) Soit (C) la courbe définie par le système d'équations paramétriques :
$$\begin{cases} x(t) = -2 \cos t \\ y(t) = \cos t - \sin t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$
 - a) Déterminer la période commune des fonctions x et y ; compare la position des points $M(t)$ et $M(t+\pi)$, puis en déduire un élément de symétrie de (C) . Justifier le choix de l'intervalle $[0; \pi]$ comme intervalle d'étude .
 - b) Etudie les variations de x et y sur $[0; \pi]$ et dresser le tableau de variations conjoint.
 - c) Représenter la courbe (C) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité graphique 2 cm). On précisera les tangentes particulières ainsi que la tangente au point O .

EXERCICE 7 :

- 1) Etudier la courbe (C) dont un système d'équations paramétriques est :
$$\begin{cases} x = \sin 3t \\ y = \sin t \end{cases}$$
- 2) Exprimer x en fonction de y . Déduisez –en une équation cartésienne de (C) . En prenant y comme paramètre, trouver un vecteur directeur de la tangente au point $A(-1; 1)$ obtenu pour $t = \frac{\pi}{2}$.
- 3) Tracer la courbe (C) .

EXERCICE 8 :

Soit (C) la courbe dont un système d'équations paramétriques est :
$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{t} \\ y(t) = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*.$$

- 1) Pour quelle valeur de t peut-on obtenir $M(t)$ à l'origine ?
- 2) On suppose t non nul. Compare $\left(x\left(\frac{1}{t}\right), y\left(\frac{1}{t}\right)\right)$ à $(x(t), y(t))$. Que pouvez en déduire pour $M\left(\frac{1}{t}\right)$ et $M(t)$? Montrez qu'il suffit alors d'étudier (C) pour t élément de $[0; 1]$.
- 3) Etudiez les variations de x et y sur $[0; 1]$. Précisez la tangente au point O . Tracer la courbe (H) .

EXERCICE 9 :

On considère la courbe paramétrée $(\Gamma) : \begin{cases} x(t) = 2 \cos(t) - \cos(t) \\ y(t) = 2 \sin(t) - \sin(t) \end{cases}$ sur $I = [-\pi; \pi]$.

- 1) Montrer que $t \mapsto x(t)$ est paire et $t \mapsto y(t)$ est impaire.
- 2) Dresser le tableau de variations de (Γ) .
- 3) Construire la courbe de (Γ) .

EXERCICE 10 :

Série 13 : Courbes paramétrées

On considère la courbe paramétrée (H) :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^3}{t^2 - 9} \\ y(t) = \frac{t(t-2)}{t-3} \end{cases}$$

- 1) Déterminer le domaine de définition de (H) .
- 2) Etudier les branches infinies de (H) .
- 3) Tracer la courbe de (H) .